

公債標售制度探討

國立中正大學財金所所長 薛立言
大華證券債券部 黃共揚

一、前言

當金融市場已成熟且達到高度的機制化(institutionalization)，同時次級市場已有一定的深度及廣度，價格競標的方法通常成為政府負債管理者用來銷售較長期債券的方式，比起固定公開價格配售法，競標的主要好處是在於把活躍的市場參與者帶入價格發現的過程中。

任何一種特定的公債銷售方法的採行是受發行型式、不同投資人的目的、貨幣市場及債券市場的發展狀況及一般總體經濟環境的影響，文獻中對於公債標售方式的討論多從發行者與競標者訊息對稱與否來著眼，何者能避免「勝利者的詛咒(winner's curse)」【註一】？何者最能使政府的收入最大？何者使投標行為積極？那到底何者是最佳的方式呢？本文藉由各國公債標售制度的比較，引入上述問題的討論。

二、發行制度

(一)標售公告及發行頻率

大部分的國家在標售之前即發佈該期公債標售的所有細節，主要包括：發行期次、額度、投標截止時間及交割日。瑞典在標售日前三週提供這些訊息，也有些國家會在短於一週內公佈，特別的是德國，在一週前宣佈了確定的發行額度，但票面利率和付息日在標售前一日才公佈。

我國則於八十七年度起改以逐季公佈下一季發債計劃。

包含我國在內的大部分國家，事先宣佈發行量是被視為固定的，也就是宣布的發行量一定會在當次銷售完畢，比利時、芬蘭、德國及荷蘭沒有對將發行債券額度設定任何限制，也就是說在標單被審核過後，要發行的額度才被決定，我國在採公開標售制度前大部分是由銀行買下，銷售不完的部分再用配售的方式，而採用新的標售制後，則由最高價格依序排列直到銷售完為止。

為了合乎政府融資借入計劃的設計，政府負債管理者會選擇發行的時間模式有：完全具有規則、具有某程度的規則性及不規則發行三種。而政府為了在有利的市場條件下能得更多的利益(收入)，及透過高度透明的方式使市場更安定且有效率，政府利益及市場效率兩者間的均衡點，就是政府選擇標售時間的模式。據此，發行時間模式可分述如下：

1.具有事前宣佈規則的標售時間表國家有：比利時、加拿大、芬蘭、法國、荷蘭、紐西蘭、挪威、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士和美國，這些國家會在每年初宣佈發行的時間表，詳細的發行金額在發行前才會宣佈，法國隨同發行時間表宣佈當年可能發行存量及各期發行額度；美國有規則的發行時間表，且任何的改變會在發行前公告。

具有頻繁規律的時間表，能不斷的有新的利率指標出現，也就是通稱的 on-the-run issue，通常這樣的債券是市場最熱門的交易標的，另外，市場也不會因為政府突然的宣佈縮減或擴張未來的發行而使得競標有高度的波動性，使投標者的風險加大，如國內81-5期發行時，因政府各項重大工程進度落後，而停止下次的發行，使得81-5期競標格外激烈。

我國財政部於八十四年宣佈從七月起開始採行定期不定量發行公債措施，除了十一月因有大筆支出須發行額度較大量的公債外，其餘月份均每月將發行一百億元的公債。

由於財政部將「定期發行公債」界定為一個月發行一次公債，在發行額度預算的限制下，每個月公債發行量幾乎不超過二百億元，這將造成單一公債的籌碼過於稀少，只要部分金融機構有意搶進，得標利率將往下大幅拉低，使得公債發行的溢價比例居高不下，國庫遂成為最大贏家，且金融機構標得公債多為準備之用，將影響次級市場的流通性，事實上國庫收入增加並非壞事，但是每

個月發行公債的數量過於稀少，將使得單一期別公債的流通性受阻，這對於公債指標利率的建立，有不利的影響。

有鑑於此，財政部自八十七年度起，逐季公佈下一季發債計劃的措施，其公佈事項包括發行額、期次及年限，使得次級市場的交易受到初級市場發行之影響減到最低。

2.具有規則的公債標售但沒有公佈時間表的國家有：瑞士、澳洲、冰島、愛爾蘭、意大利、日本、土耳其及英國，投資人不知精確的發行日及額度，直到發行前的前幾天才會公佈。

3.德國採用不規則的發行方式。

發行次數的多寡並不重要，而是要考慮市場的需求，倘若發行頻繁但發行量少，市場參與者就會因要保有債券部位而窖藏債券，造成市場的流通性的不足，影響次級市場的發展，其實只要發行量大、籌碼多，維持市場的交易及持續的報價功能，為債券市場帶來活動力才是最重要的。綜合以上，可以將各國發行頻率整理如表一：

表一 各國公債發行頻率表(一年期以上公債)

國別	每週	每二週	每三至四週	每月	每二個月	每季
奧地利					X	
澳洲		X				
比利時					X	
加拿大		X				
丹麥						
芬蘭		X				
德國						
希臘						
冰島					X	
愛爾蘭						X

國別	每週	每二週	每三至四週	每月	每二個月	每季
意大利		X				
日本(1)				X-----	-----	-----X
紐西蘭			X			
挪威						
葡萄牙	X					
西班牙					X	
瑞典		X				
瑞士					X	
土耳其	X					
英國(2)				X-----	-----X	
美國(3)				X		

資料來源：Michael Horgan, "Special Feature: Systems of Government Bond Auctions in OECD Countries(1)", *Financial Market Trend* 59, 1995.

註：(1)日本依債券到期年限不同而分每月每季發行，(2)英國在1992年時大約是每二個月發行，在1993年大約是每月發行，(3)美國是依債券不同期限。

(二)參與競標的限制

站在自由競爭的角度，愈多參與者的加入愈能達到市場效率，但是當市場具有特殊性、專業性，若是讓所有意者都參與，可能為市場帶來雜訊(noise)，反而無法反應真正的價值，公債標售市場就具有此特性，所以有些國家會限制參與者，或是限制少但要求專業人士支持公債的標售、發行系統。根據OECD在1994年調查的國家中可分為三類：

- 1.沒有一般限制國家有：比利時、冰島、愛爾蘭、挪威、土耳其、英國及美國。在美國及英國有市場製造(market making)系統，在此系統下，中央公債交易商是被期望在公債標售時扮演積極的角色，以回饋能直接取得中央銀行信用或融券的權利。
- 2.限制特定的對象參與：如限制市場製造者(market makers)或主要公債券交易商(primary dealers)參與的國家有：奧地利、加拿大、芬蘭、瑞典及西班牙；雖

然市場製造者亦被期望支持公債的標售，但是並沒有正式的法律要求如此作，不過負債管理者可以依他們在發行市場的表現，來審核加入發行市場的資格。在法國凡在央行或法國證券交易所持有戶頭者均可參與，德國主要由銀行團，荷蘭為合格的股票交易商。奧地利要求十三家參與投標的銀行，其投標量至少是本次發行量的十三分之一但不能超過百分之三十；法國要求每年最小投標量須占全年發行量的百分之三。

- 3.限制經過註冊或許可的投標者才可以參加，而這些投標者必須扮演債券市場中介者的功能。

我國在「中央銀行經售中央公債作業要點」的第二章"中央公債交易商"第三項規定：凡銀行、郵政儲金匯業局、票券金融公司及綜合證券商，在實收資本額或淨值、稅前純益若未達一定標準時，不得向本行申請受託為中央公債交易商，並在第十九項規定其應參與每次中央公債之標售及配售。

(三)發行方式

參照表二針對美國、日本、英國、德國、法國及我國整理出的發行方式有：

表二 主要國家公債發行方式比較

國別	美國	日本	英國	德國	法國	我國
發行方式						
公開招標	X	X	X	X	X	X
銀行團收受		X		X		
直接售予央行			X			
國際拍賣			X			
其他		X	X	X		X

1.公開招標：

在公債發行前宣佈有關發行的相關內容，有資格的投標者在特定的時間及特定的地點，將標單投遞到負債管理者指定的地方，由發行代理人(通常為中央銀行)在指定時間開標，或投標者在指定時間，到指定的地點公開喊價，以決定得標價格及數量。這是目前使用最普遍的方式，因參與者能在競爭、公開的環境下投標，最能反應市場的利率變化，促進市場利率指標的建立。

2.銀行團收受：

所謂銀行團即指由銀行、保險公司及證券商聯合組成的承銷團體。在公債發行之前，先接受一般投資者之認購，若有剩餘，再由銀行團各成員依承銷契約中之分擔條款，承購剩餘部分，故為一種餘額包銷的方式，使政府能百分之百募足所需資金。日本到1993年時，有百分之四十的十年期公債及所有五年期公債均以此種銷售方式為主。法國在1976年到1986年大幅改革期間亦是用此法。德國於1970年施行此制，到1990年初時已有110個銀行團成員，其中49家為外國金融機構，且銀行團成員承購後，一年內不得出售，中央銀行於發行時保留

20%，並透過交易所逐步釋出以創造流通市場，其目的在於維持市場的安定，防止過度激烈的價格波動。

3.直接銷售中央銀行：

在日本及美國原則上均禁止中央銀行承受公債，而英國之中央銀行(英格蘭銀行)則不受此限制，而可整批(全額或餘額)承購公債，再根據市場狀況，透過市場製造者(market maker)逐步分批出售，稱為梯次制度(tap system)，其優點防止對市場造成太大的賣壓，使公債的發行較順暢；另亦可對後續市場製造調節的功効，平穩市場利率，而為金融政策之執行工具。

4.國際拍賣：

是對參與競標者之資格並無限制，外國中央銀行及投資人參與程度亦相當高，表示本國公債具相當的國際接受性，才能透過國際拍賣的方式銷售證券。英國有所謂的金緣(Gilt-edged)公債拍賣，其設有底價，比底價低之投標者視為廢標，底價的決定並非以售罄預訂發行額為目標，而是根據市場狀況來判斷；得標金額低於發行額時，所餘額度由英格蘭銀行承購(央行)，再以前述梯次制度視

時機分批銷售，此點有異於美國責成主要自營商，或日本責成銀行團承購餘額的制度。

5.其他：

最常見的是透過金融機構的窗口直接銷售，如郵局；主要是針對購買公債做為儲蓄性質的小額投資人，簡化其購買的程序，目前德國、日本及我國有採用(我國開始於82-6期公債)。

我國在發行方式方面，八十年代採標售制度之前，均採配售方式，且在每次發行時均須洽請央行擬定票面利率，以便以固定利率按面額發行。但利率如何訂定，所根據之客觀標準何在，一向令發行機關頗為困擾，若定得太高，會增加國庫負擔，若定得太低，又恐乏人問津，尤其在民國七十五年實施利率自由化後，各銀行所定存放款利率不盡相同，甚至不同客戶也有不同利率，使公債票面利率之訂定更形困難。因此，為了讓公債標售更能反映市場狀況的利率訂定方式，於八十年代起改採標售制度，但在「中央銀行經售中央公債作業要點」第三章規定，於必要時得召集各交易商舉行配售諮商會議。

三、公開標售制度

(一)標單的投遞方式及限制

最小可接受的投標量及投標截止時間是在標售前就宣告了，有些國家會要求填寫標單，如傳真、電報或親自傳遞。澳洲、奧地利、加拿大、法國、日本、瑞典及美國接受電子標單，荷蘭、西班牙及英國接受電話投標的方式。我國是採用現場投標，通訊投標概不受理，投標限使用央

行國庫局印製之競標投標單及非競標申購單，並應分別裝入該局印製之專用信封密封投遞。

在OECD的會員國中，只有義大利及希臘對每個投標者限制最多投遞三個標單，許多國家則對投標的量作限制，避免標售結果過於集中，例如：奧地利有發行量的30%限制，英國英格蘭銀行拒絕分配超過25%的發行量給單一的投標者，以避免市場被扭曲，投標者在標售中是以自己的帳戶還是代表客戶來投標，是一個重要的考慮因素，因此英格蘭銀行要求較大的投標者提供額外的消息，用來決定多少是代表客戶、多少是用來覆蓋預期交易市場的賣空部位、多少是為了自己的帳戶，這些資訊必須在標售結束前十五分鐘對英格蘭銀行提出，以決定最後的分配額度。

而我國也對標單數有所限制，於八十一年第五期開始將公債標單上限由原先五個提高為十個，「中央政府公債投標須知」對於投標量在競標部份，只設有下列金額為新台幣壹億元，非競標申購之最低申購金額為新台幣伍仟萬元，各交易商競標及非競標投標數額不得超過財政部公告總額，每一交易商在競標及非競標部份之得標金額，分別不得超過競標及非競標額度的三分之一。

(二)開標後價格決定的方法

開標價格之研議方式是相當重要的，方式的不同會影響政府國庫收入及借款成本。除了丹麥只有對國庫券有標售外，所有的OECD會員對於國庫券及長期公債都有債券的標售制度，我國也於八十一之一期發行採用標售制度來銷售政府長

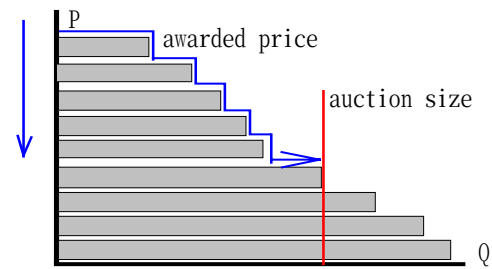
期債券及國庫券。在學術界最早對標售(auction)研究的是 William Vickrey 及 Milton Friedman，後來較最重要的研究有 Paul Milgrom 等人，William Vickrey 對標售價格決定方法依價格順序(order of quoted prices)及投標的方式(bids enter)，產生如表三之二維的分類方式，所以有下列四種方法：first-price sealed-bid(最高競標方式)、Dutch auction/second-price sealed-bid(荷蘭標)、descending-price open-outcry(遞減式公開喊價)及 ascending-price open-outcry(遞增式公開喊價)。

表三 公債價格決定方式表

排序方式 投標方式	價格依遞增排序 (ascending)	價格依遞減排序 (descending)
密封式標單 (sealed-bid)	—	最高競標方式 (first-price sealed-bid) 荷蘭標 (Dutch auction)
公開喊價投標 (open outcry)	遞增式公開喊價 (ascending outcry)	遞減式公開喊價 (descending outcry)

資料來源：參考 Vincent Reinhart, "An Analysis of Potential Treasury Auction Techniques", *Federal Reserve Bulletin* 78, June 1992. 及本研究整理

1. 最高價競標方式(First-price sealed-bid)：這是目前各國負債管理者所採行最普遍的方法，標單是由最高價(最低利率)依序排列到最低價(最高利率)，由最高價的先分配，直到本次發行量都被分配殆盡為止，當在最後一個得標價格有雷同者，就採用比例分配的方式。每一個得標者所付價格就是他寫標單的價格，若是只標售一單位的商品或證券，得標者是出價排序第一順位(最高價)，所以稱First price，我們可透過下圖來說明，水平長條圖是在某一特定價格下累積投標量，直到發行量被滿足為止。



最高價競標方式(First-price sealed-bid)

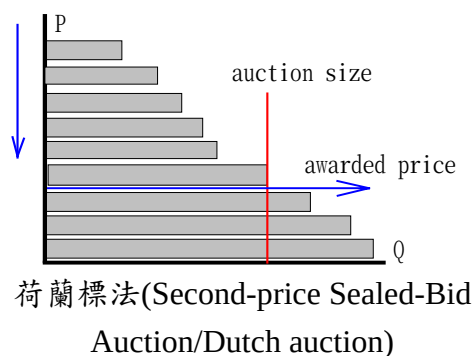
現在我們從得標者的預期報酬來分析，高價得標者之所以會以高價來取得證券，無非是為了提高得標機會，但相對地他的得標成本就高，在 common-value 的架構下，高的得標價格意謂著將來在次級市場的再出售利潤必然較低，也就是「勝利者的詛咒(winner's curse)」，在這樣的標售方式下，投標者的投標策略就必須在得標機會及利潤間做一考量。最佳的策略是把價格定在市場普遍預期、集中的價位，投標者對於這樣預期價位的確定性愈高，就愈能避免標單所產生的風險(i.e. winner's curse risk)。

為了避免勝利者詛咒，投標者可能會降低投標意願，投標出價也較不積極【註2】，更嚴重的是會造成集體的串連，彼此分享資訊得到市場普遍預期的價位，這樣就可避免所投的標單高於平均水準，但亦影響政府的標售收入。

2. Second-price Sealed-Bid Auction/Dutch auction：先向投標者蒐集密封的標單，依價格從高到低排列，直到發行量被全部分配完為止，但所有得標價格是用分配完畢的價位，如下圖之 awarded price，當標售物只有一單位，則得標價為最高出價的下一個價格，所以稱

Second-price，財金報導也稱之為荷蘭標(Dutch auction)，美國正著手對二年、五年期的債券做荷蘭標的試驗。

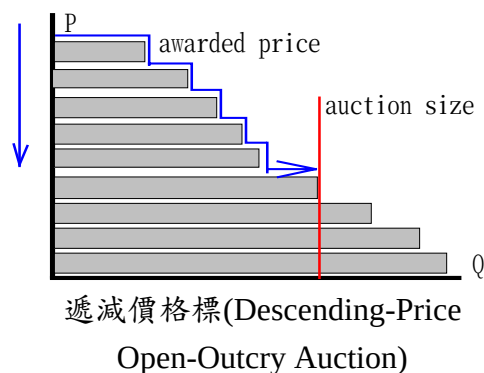
由於得標者支付的價格不是其所出的標單價格，是市場普遍預期的次佳價格(second-best price)，因此減少了因投高價標以提高得標機會而獲利的因素，也降低了勝利者詛咒的發生，結果減少投標者遮避風險的動機，使得投標者更積極的參與競標及提高出價的意願，對政府負債管者不見得會產生較1.法低的收入，投資者也不再因資訊的不對稱而委由公債交易商代為投標，而直接加入標售市場，且投標人數的增加也使得交易商串謀的可能性減少。



3. 遞減價格標 (Descending-Price Open-Outcry Auction)：由標售主持人由高價喊起，願意購買者即先行成交，剩餘的數量再以同樣的方式，但較低的價格來喊價，如此逐次降低喊價，直到全數售罄為止(如下圖)，所以得標者就以其出價得標，面對此種方式，投標策略的決定和1.法相同，競標者也為了避免勝利者的詛咒而較不積極參與投標，競標者存在著串謀動機。

當標售的標的物只有一單位時，此法和1.法的結果相同，但若有多個單位待

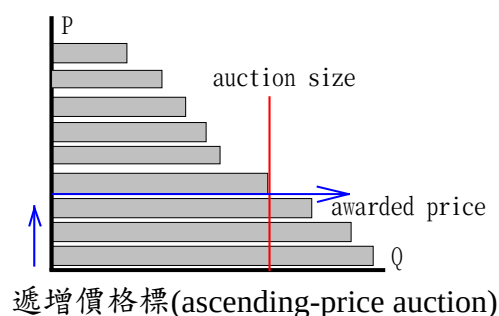
標售時，則遞減價格標能透過公開喊價的過程，得知前一出價者的私人訊息，減少了勝利者詛咒風險，因此，3.法比1.法的平均得標價來得高，略比1.法來得好些。



4. 遞增價格標(ascending-price auction)：

由標售主持人由低價喊起，只要需求量超過預計標售數，即調高價格，直到需求量與預計發售量相等為止，得標價格和荷蘭標相同，均以該均衡價格付款。

因為遞增價格標是採用公開喊價的方式，投標者可觀察其他競標者對標的物的估價(也就是私人訊息)，所以勝利者詛咒減輕了，投標者更積極，雖然得標價與荷蘭標是單一價格，但是平均得標利率卻來得高。



5. 其他：有些國家引用低於最小接受價格(minimum price)的方式，西班牙就利用這樣的方式：投標價格剛好在最低設定價格

者以最低設定價格得標，比最低價格高但低於平均價格者，以其所投的價格得標，若是高於平均價格者就以平均價格得標，簡單來說，得標價格是介於最低價格及平均價格之間。義大利曾使用了所謂排除價格(exclusion price)的設定，先求占前百分之五十投標量之標單的加權平均利率，以此加權平均利率減二百個百分點(200bp)稱之，不過此法已被放棄。

以上這幾種公債標售的方法到底是那一個較佳？那一個方式能減少負債管理者的發行成本，同時增加國庫收入？又那種方式能減少交易商共同串謀的行為？從以上勝利者詛咒的程度來看預期收入，單一價格法(uniform price)的預期收入大於

多價投標法(discriminatory price)，遞減價格標法比多價投標法來得大，但是遞減式和遞增式卻須視標售物之單位、競標人數及投標價格的分配而定。根據OECD的調查，目前己有多數國家偏好使用單一價格的方式，放棄頗多詬病的多價投標法，學者站在標售的理論對由多價投標法改單一價格標的國家作了研究，表四整理出相關的實證結果，在表中雖然較支持單一價格標，但是目前實證並沒有證實，單一價格法比多價投標法能為國庫收入產生明顯的變化，且只有些許證據說明單一價格標的參與度較高，間接的指出會產生較高的收入，總而言之，沒有確定的答案支持那一個方法才是較佳，只有不斷的累積資料及繼續的實驗，或許能獲得肯定的答案。

單一價格法及多價投標法實證結果比較

相關研究	結 果	
	多價投標法 (Discriminatory-price)	單一價格法 (Uniform price)
Tsao and Vignola (1977)	期間1976/8~1993/1 取16個美國公債標售樣本(此研究隨後被Simon發現有資料的問題)	X
Simon (1994)	期間1976/8~1993/1 取16個美國公債標售樣本	X
Umlauf (1993)	期間1986~1991 樣本為墨西哥國庫券標售	X
Tenorio (1993)	期間1975/10~1987/1 以尚比亞外匯市場標售為樣本	X
Nyborg and Sundaresan (1994)	期間1992/7~1993/8 以美國公債預期交易市場分析	X
U.S. Department of Treasury	期間1991/6~1994/5 以美國長期公債為樣本	X

資料來源：Loretta J. Mester, "There's More than One Way to Sell a Security: The Treasury's Auction Experiment", *Business Review*, Federal Reserve Bank of Philadelphia, July/August 1995, pp.14.

(三)非競標標單

在發行總額中通常有非競標部分，美國不先設定非競標部分的金額，而在開標時先滿足非競標者，剩餘之部分才是依競標的方式來分配，我國則於發行公告中同時決定競標及非競標量，無論如何，非競標的設計主要是保護小額、無經驗的投資人，競標部分的投資人，大多是有經驗且有相當市場佔有率及高參與深度的機構投資者，小額投資人在訊息的取得上是相對的弱勢(uninformed investor)，若直接參與競標，對市場平均、預期的得標價格不易得知，容易遭到「勝利者的詛咒」。從另一市場區隔的角度來看，這樣的設計是期望小額投資者不對市場價格發現的功能帶來重要的訊息、避免雜訊，或防止國外投資者帶來的衝擊。

根據Cammack、Spindt及Stolz(1991)的研究，國庫券標售的平均得標價比起次級市場相當等級的國庫券價還低4到7個基本點(一個基本點為0.01%)，若能據此來推斷長期公債有相同的情形，競標者就能立刻賺取價差，而價差是反應得標者的私人訊息(private information)，值得注意的是，除了得標量不確定外，非競標者的得標價是以加權平均價來交割，如此一來，他們可以免去資訊的收集的成本，而能得到私人訊息的好處，可謂搭便車(free rider)的行為。

愈來愈多國家允許非競標部份：奧地利、比利時、加拿大、法國、德國、日本、挪威、西班牙、瑞典、荷蘭、英國及我國。在日本可以用銀行團的方式，以加權平均價來承銷40%的發行人，法國則給公債交易商在標售後當日，以標售平均價及不超

過該次標售已出售量的15%為限，投遞非競標的標單。比利時只許公債交易商能參與非競標的部分，投標量以最近四次公債標售量的平均銷售量的30%為限，而價格是以此次標售的加權平均價格計算。奧地利給予每位市場製造者(market maker) 2%的限制，而全體來說不超過10%的上限。土耳其雖沒有非競標的部份，但是提供得標者以平均價格購買額外的債券。

四、標售結果之報導

標售結果在開標後大約三小時內，經過路透社(Reuters)及Telerate的傳訊系統來發佈，在某些國家更詳細的內容是由全國性的媒體來宣布，一般來說，對於標售結果提供下列訊息(本文稱為標售結果指標)：分配量、加權平均價格(殖利率)、最低接受價格(最高接受殖利率)、最低接受價格的投標量、競標倍數。此外，有些國家提供最高接受價格(如：紐西蘭、澳洲、比利時、冰島、愛爾蘭、英國、美國)，紐西蘭有得標的標單數量及得標價格的全距，荷蘭和西班牙公佈得標量，法國以匿名的方式把得標的價格及數量都公佈出來。

我國在投標當日開標，並於下午由央行發佈新聞稿，透過媒體傳達投標結果，其內容包括發行人、票面利率、得標之高低標利率，另外公佈不同行業別得標比重及與上一次比較變化情形。

五、結論

雖然各國因為當地債券市場的深度、廣度及法令規定的不同，而有不同的公債券標售制度，由於科技日益增進、國

際資本市場的自由化，已對公債標售制度的發展有重大的改變。

目前標售制度的重大差異仍然存在，一個是公債發行頻率及事前通知的快慢程度，未來標售的時間表對債券市場來說是最重要的，而現在的趨勢是事先定出時間表，在某些程度上，時間表可和中央公債交易商的系統配合制定。另一個重要的差異是多價格標售法(Discriminatory-price)及單一價格標售法(Uniform price)，可能是不同國家有不同的環境，某個制度對某個國家好，但在另一個國家就不見得了，也就是沒有一個放諸四海皆準的方法，加上科技日新月異，網路在不同領域的應用日漸廣泛，網路革命也帶動標售方法的改變，目前美國地方政府公債已進行網路標售，未來將使價格形成更有效率、參與者的國界化也將化為無形。

從以上探討，整個公債標售體系的完成，包含宣告發行日開始，一直到債券交割後一段時間止，不是單單求其中一環節的完善，還要所有的環節能結合在一起，國內債券市場日趨成熟，相關的市場機能應逐漸建立(如預期交易市場、期貨市場)，唯政府在規劃債券市場發行時，應以宏觀的整體性為考量，才能防弊興利，讓市場順利地運作，使公債標售能幫助利率指標的建立。

註1：在公債標售方法的研究中，有共同價值假說(common values assumption)，就是指標售物的價值對每位競標者而言，於得標後能在次級市場以相同的價值出售，這個價值雖然是相同的，但是對所有競標者是未

知的，因此投標者會依其個別的經驗來對真實的價值作估算，雖然每位競標者所投的價格有高有低，但總體而言，所有的競標價的平均值和真實價值是具不偏性。在這樣的假設下，投最高價者通常是對真實價值抱持最樂觀的看法，但隨後他會發現所有其他的競標者對真實價值的估計都較低，這個現象就是所謂「勝利者詛咒」，最早是由Capen、Clapp及Campbell在1971年對油礦租賃權標售中發現。

註2：有些國家如奧地利、冰島、意大利、瑞典及荷蘭認為，為了促使參與投標者能踴躍投標，付給得標者佣金是一有效的方法，在瑞典是依據個別交易商在初級、次級市場及期貨市場中，週轉率的比率來計算；在荷蘭承銷及促銷佣金是依債券名目價值的百分之零點五付給銀行參與者，在奧地利佣金隨著不同到期期限，大約在0.12%及0.2%之間，冰島規定五年期的債券0.5%、十年期的為0.75%，意大利的財政部依到期期限約在0.5%到0.75%之間。其他的國家並沒有支付得標者任何佣金的行為，但仍有報導補償代理標售作業者(通常是中央銀行)，提供標售服務的佣金成本，如法國、日本、土耳其。